

NEXORA AI — EcoVision

"Una sola cámara. Cuatro mundos protegidos."

Resumen Ejecutivo

NEXORA AI — EcoVision es una plataforma inteligente basada en Inteligencia Artificial que transforma cualquier cámara de teléfono móvil en una herramienta de diagnóstico preventivo capaz de detectar riesgos ambientales, agrícolas, domésticos y educativos mediante análisis avanzado de imágenes.

La solución nace ante la necesidad de contar con herramientas accesibles que permitan identificar problemas antes de que se conviertan en emergencias costosas o peligrosas. Actualmente, la mayoría de los sistemas de monitoreo requieren sensores especializados, equipos industriales o altos costos de implementación, limitando su acceso a millones de personas.

EcoVision democratiza la prevención mediante IA, permitiendo que cualquier usuario capture una fotografía y reciba un diagnóstico inteligente acompañado de recomendaciones prácticas y alertas tempranas.

Además, la plataforma incorpora un sistema de aprendizaje continuo que construye una base de conocimiento propia. Cada análisis realizado ayuda a mejorar la precisión de futuras recomendaciones. Por ejemplo, el sistema puede aprender qué sucede al sembrar una planta de clima costero en una zona de la Sierra, identificar patrones de comportamiento y generar recomendaciones más precisas para otros usuarios en situaciones similares.

Problema

Miles de riesgos críticos pasan desapercibidos diariamente debido a la falta de herramientas de detección accesibles.

Entre los principales desafíos se encuentran:

- Fugas de agua y humedad en viviendas.
- Aparición temprana de plagas en cultivos.
- Deterioro ambiental en espacios naturales.
- Problemas de infraestructura en instituciones educativas.
- Falta de monitoreo preventivo en zonas rurales.

Las soluciones actuales suelen ser:

- Costosas.
- Dependientes de sensores especializados.
- Complejas de implementar.
- Enfocadas únicamente en un sector específico.

Esto genera pérdidas económicas, riesgos para la salud y un impacto negativo sobre la sostenibilidad ambiental.

Solución

NEXORA AI — EcoVision integra visión artificial, machine learning y asistentes inteligentes para analizar imágenes capturadas desde un dispositivo móvil y convertirlas en información útil para la toma de decisiones.

La plataforma organiza su funcionamiento mediante una categoría central denominada **Instalaciones Inteligentes**, permitiendo monitorear diferentes espacios desde una sola plataforma:

Instalaciones Inteligentes

- Viviendas
- Oficinas
- Instituciones educativas
- Fincas agrícolas
- Invernaderos
- Centros comunitarios
- Espacios productivos

Cada instalación cuenta con historial propio, seguimiento de incidencias, análisis comparativos y monitoreo inteligente.

Además, NEXORA AI aprende continuamente a partir de los análisis realizados, fortaleciendo su base de conocimiento y mejorando progresivamente la calidad de sus diagnósticos.

¿Cómo Funciona?

1. Registro de la Instalación

El usuario registra el espacio que desea monitorear, ya sea una vivienda, oficina, institución educativa, finca o cualquier otra instalación.

2. Captura de Información

El usuario puede:

- Tomar fotografías.
- Subir imágenes.
- Grabar videos.
- Compartir evidencias directamente con EcoBot.

3. Análisis Inteligente

Los modelos de Inteligencia Artificial procesan la información visual y detectan posibles riesgos o anomalías.

4. Diagnóstico

La plataforma genera un informe automático con hallazgos relevantes, posibles causas y nivel de riesgo.

5. Recomendaciones

EcoBot presenta acciones sugeridas para prevenir daños mayores y mejorar las condiciones observadas.

6. Seguimiento Inteligente

Toda la información queda almacenada en un dashboard inteligente para análisis histórico y toma de decisiones.

Además, EcoBot puede programar seguimientos automáticos y solicitar nuevas fotografías para verificar la evolución de un problema detectado.

7. Asistencia Virtual

EcoBot acompaña al usuario permanentemente, respondiendo preguntas, explicando diagnósticos, generando alertas preventivas y recordando cuándo es necesario realizar un nuevo análisis.

Por ejemplo:

- "Han pasado 7 días desde tu último análisis. ¿Deseas enviar una nueva fotografía?"
- "Se detectó una posible plaga. Por favor comparte una nueva imagen para verificar su evolución."
- "La humedad detectada continúa aumentando. Se recomienda una revisión técnica."

Propuesta de Valor

Lo que hace único a NEXORA AI

- No requiere sensores físicos costosos.
 - Funciona únicamente con la cámara de un celular.
 - Aprende continuamente con cada análisis realizado.
 - Construye una base de conocimiento propia.
 - Integra múltiples tipos de instalaciones en una sola plataforma.
 - Utiliza Inteligencia Artificial para prevención temprana.
 - Genera recomendaciones automáticas accionables.
 - Realiza seguimiento inteligente de cada caso.
 - EcoBot actúa como asistente preventivo permanente.
 - Escalable para comunidades rurales y urbanas.
 - Fácil adopción para usuarios sin conocimientos técnicos.
-

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS Principal

ODS 11 — Ciudades y Comunidades Sostenibles

Contribuye a la creación de entornos más seguros, resilientes y sostenibles mediante la detección preventiva de riesgos.

ODS Secundarios

ODS 4 — Educación de Calidad

Mejora las condiciones de infraestructura educativa.

ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura

Promueve la innovación tecnológica aplicada a problemas reales.

ODS 13 — Acción por el Clima

Favorece la detección temprana de impactos ambientales y fomenta prácticas sostenibles.

Arquitectura Tecnológica

Frontend

- React
- Tailwind CSS

Inteligencia Artificial

- Claude Vision API
- Machine Learning
- Computer Vision
- Sistema de aprendizaje continuo

Backend y Despliegue

- Vercel
- APIs Inteligentes

Gestión de Datos

- Dashboard Analítico
- Historial de Incidencias
- Base de conocimiento evolutiva

Validación Técnica

Para garantizar la confiabilidad de las recomendaciones, NEXORA AI contempla alianzas estratégicas con:

- Ingenieros agrónomos.
- Ingenieros ambientales.
- Especialistas en sostenibilidad.
- Técnicos agrícolas.
- Instituciones educativas y organizaciones ambientales.

Estos expertos ayudan a validar la información utilizada por la plataforma y fortalecen la calidad de los diagnósticos generados por la Inteligencia Artificial.

Innovación Futura

- Blockchain para trazabilidad de registros y validación de evidencias.
- Integración con sensores opcionales.
- Modelos predictivos avanzados.
- Red colaborativa de expertos.

MVP (Producto Mínimo Viable)

La primera versión de EcoVision incluye:

- Análisis de imágenes mediante IA.
- Dashboard inteligente.
- Historial de diagnósticos.
- Alertas automáticas.
- EcoBot (asistente virtual).

- Seguimiento inteligente mediante recordatorios.
 - Solicitud automática de nuevas evidencias.
 - Interfaz responsive para dispositivos móviles.
 - Sistema de recomendaciones inteligentes.
 - Base de conocimiento en crecimiento continuo.
-

Impacto Esperado

Social

Mejorar la seguridad y bienestar de las personas mediante prevención temprana y monitoreo inteligente.

Ambiental

Promover la protección de ecosistemas y la detección temprana de amenazas ambientales.

Económico

Reducir pérdidas derivadas de problemas detectados tardíamente y optimizar recursos mediante mantenimiento preventivo.

Educativo

Fortalecer la seguridad, mantenimiento y sostenibilidad de instituciones educativas.

Visión

Convertirnos en la plataforma líder de monitoreo preventivo basado en Inteligencia Artificial para instalaciones inteligentes, sostenibilidad y gestión de riesgos en América Latina.

Imaginamos un futuro donde cualquier persona pueda prevenir problemas críticos utilizando únicamente la cámara de su teléfono móvil, apoyada por una Inteligencia Artificial que aprende continuamente y por una red de expertos que fortalecen la calidad del conocimiento generado.

Slogan

"Una sola cámara. Cuatro mundos protegidos."